EIXO 11 · A CASA COMUM — AULA 11.8 · SUCESSÃO ECOLÓGICA E COMUNIDADE CLÍMAX

Por que a floresta volta depois da queimada — e por que nunca volta igual?

o roteiro que a natureza segue **sempre na mesma ordem** · por que cada comunidade constrói o ambiente que a expulsa · o único gráfico do Eixo 11 que a FUVEST cobra de trás para frente · e por que a floresta madura **não cresce mais** — e isso é sinal de saúde, não de doença.

> *Você já viu isso e não prestou atenção: um terreno abandonado no meio da cidade. Mês 1, concreto rachado e nada. Mês 3, capim. Ano 2, mato alto e uns arbustos. Ano 8, três árvores finas. Ninguém plantou. Ninguém regou.*
>
> *E aqui está o detalhe que transforma isso de "mato crescendo" em ciência dura: **a ordem nunca se inverte**. Não existe terreno abandonado em que a árvore venha primeiro e o capim depois. Em nenhum lugar do mundo.*
>
> ***Ordem fixa e previsível significa que existe um MECANISMO — e não sorte. Alguma coisa obriga o capim a vir antes. E o mais perturbador: é o próprio capim que fabrica as condições para a sua substituição. Cada comunidade que se instala assina, no mesmo ato, o próprio despejo.***

Aula 11.8 — Quem constrói o ambiente que o expulsa

A ÂNCORA

CENA 1 — O LÍQUEN QUE COME PEDRA

Pegue o cenário mais hostil que existe: uma **rocha nua** recém-exposta — uma lava solidificada, uma pedreira, uma superfície raspada por geleira. Sem solo. Sem sombra. Sem matéria orgânica. Temperatura oscilando brutalmente.

Plante uma semente de árvore ali. Ela morre. Não há onde a raiz entrar, não há água retida, não há nutriente.

Mas o **líquen** (alga + fungo, mutualismo de 11.7) coloniza. Ele não precisa de solo: fotossintetiza e agarra na rocha. E aí faz três coisas que parecem irrelevantes e são decisivas:

(1) libera ácidos orgânicos que **corroem a rocha** → partículas minerais soltas;
(2) retém umidade onde antes a água escorria;
(3) morre e apodrece → matéria orgânica sobre a rocha.

Mineral quebrado + matéria orgânica + água retida = **a definição de solo**. E solo é exatamente o que o líquen **não precisava** e o musgo **precisa**.

O líquen não está "preparando o terreno" para o musgo — isso seria finalidade, e você já matou essa ideia no Eixo 6. Ele apenas VIVE, e um subproduto inevitável de viver é ALTERAR O AMBIENTE. Quando o ambiente muda, ele passa a favorecer competidores diferentes. O líquen é então expulso do próprio território, por exclusão competitiva (Gause, 11.7). O nome disso é SUCESSÃO ECOLÓGICA.

CENA 2 — O NÚMERO QUE NÃO FAZ SENTIDO

Agora um dado de laboratório que quebra a intuição de todo mundo. Compare uma **capoeira** (mato de 5 anos, pós-queimada) com uma **floresta amazônica madura**, medindo quanto carbono cada uma acumula por ano:

capoeira: acumula biomassa **rápido** · floresta madura: acumula **quase zero**

Ou seja: pela métrica de "quanto cresce por ano", **o mato de 5 anos é mais produtivo que a Amazônia**. Se produtividade fosse o critério de valor, deveríamos derrubar florestas para ter capoeiras.

Isso não é erro de medição. É a assinatura matemática da maturidade: numa floresta clímax, a FOTOSSÍNTESE TOTAL da comunidade é aproximadamente igual à RESPIRAÇÃO TOTAL dela. Tudo o que se produz é consumido pela própria comunidade. Sobra 0. A floresta madura não é uma fábrica que cresce — é um ESTOQUE GIGANTESCO que se mantém.

A DESCONSTRUÇÃO

Erro nº 1: "sucessão é a natureza se recuperando, buscando voltar ao equilíbrio"

Falso — e é o erro mais atraente, porque a sucessão **parece** dirigida a um alvo. Não é. Três correções cirúrgicas:

· **Não há intenção.** Cada espécie chega, ocupa e é substituída por **competição** e por **tolerância a condições**. O padrão global é **consequência estatística** de milhares de eventos locais, não um plano.

· **"Equilíbrio" aqui é dinâmico.** A comunidade clímax não é imóvel: árvores caem, clareiras abrem, mini-sucessões acontecem dentro dela permanentemente. Estável é a **composição média**, não cada indivíduo.

· **E o clímax não é "a floresta".** O clímax é a comunidade **máxima que o clima e o solo daquele lugar permitem sustentar**. No Cerrado, o clímax é Cerrado. No semiárido, é Caatinga. Numa duna litorânea, é restinga. **Clímax não significa árvore grande — significa fim da mudança direcional.**

Erro nº 2: "a floresta volta igual"

Ela volta **parecida**, e isso não é a mesma coisa. E a razão é dura:

(1) O **banco de sementes** e o **estoque de nutrientes do solo** foram parcialmente destruídos. A queimada volatiliza nitrogênio (11.4) e a chuva seguinte lixivia o resto.

(2) As **espécies clímax** — as de crescimento lento, madeira densa, sementes grandes e pesadas — dependem de **dispersores** (aves e mamíferos grandes) que muitas vezes não voltam, porque o fragmento ficou isolado. Sem dispersor, a semente não chega.

(3) Há **espécies exóticas invasoras** esperando exatamente esse momento: solo exposto, luz total, sem competidor. Capim-gordura, braquiária e leucena travam a sucessão num estágio inicial.

(4) E o tempo: uma floresta tropical madura leva de **décadas a séculos**. Se a queimada volta a cada 3 anos, a sucessão **nunca sai do começo** — ela é reiniciada antes de avançar.

Uma floresta pode ser destruída em uma tarde e reconstruída em séculos — quando reconstruída.

Essa assimetria entre a velocidade da destruição e a lentidão da sucessão é o argumento ecológico central de toda questão de conservação no ENEM. Não é sentimentalismo: é cinética.

Erro nº 3: "primária e secundária dependem do tamanho do estrago"

Não. O critério é **um só**, e é objetivo: **havia solo e comunidade preexistente naquele local?**

	SUCESSÃO PRIMÁRIA	SUCESSÃO SECUNDÁRIA
Ponto de partida	Substrato **nunca antes colonizado**: rocha nua, lava recém-solidificada, duna nova, área liberada por geleira	Local que **já tinha comunidade** e foi perturbado: área queimada, pasto abandonado, roça, clareira, área desmatada
Solo	**Ausente** — tem de ser formado durante o processo	**Presente**, ainda que degradado; há banco de sementes e raízes vivas
Pioneiras típicas	**Líquens** e cianobactérias; depois musgos	**Gramíneas** e ervas de crescimento rápido, sementes pequenas, dispersão pelo vento
Velocidade	**Muito lenta** (séculos a milênios)	**Mais rápida** — parte de um patamar já construído

A ENGENHARIA DO CONCEITO

O vocabulário mínimo — quatro palavras, e você resolve tudo

· **Ecese:** a instalação efetiva dos primeiros colonizadores (chegam, germinam, fixam, reproduzem).
· **Comunidade pioneira:** as primeiras espécies. Poucas, resistentes, ciclo curto, alta reprodução — **estrategistas r**. Toleram luz direta, seca e variação térmica.
· **Seres (estágios seriais / seres intermediárias):** as comunidades de transição, cada vez mais complexas.
· **Comunidade clímax:** estágio final e autossustentável, de composição estável, com espécies de crescimento lento e vida longa — **estrategistas K** — capazes de germinar **na sombra** (essa é a chave: tolerância à sombra é o passaporte para o clímax).

E note a inversão elegante: **quem vence no começo é quem tolera o sol; quem vence no fim é quem tolera a sombra** — sombra que foi produzida pelos próprios vencedores anteriores. A pioneira é vítima do seu próprio sucesso.

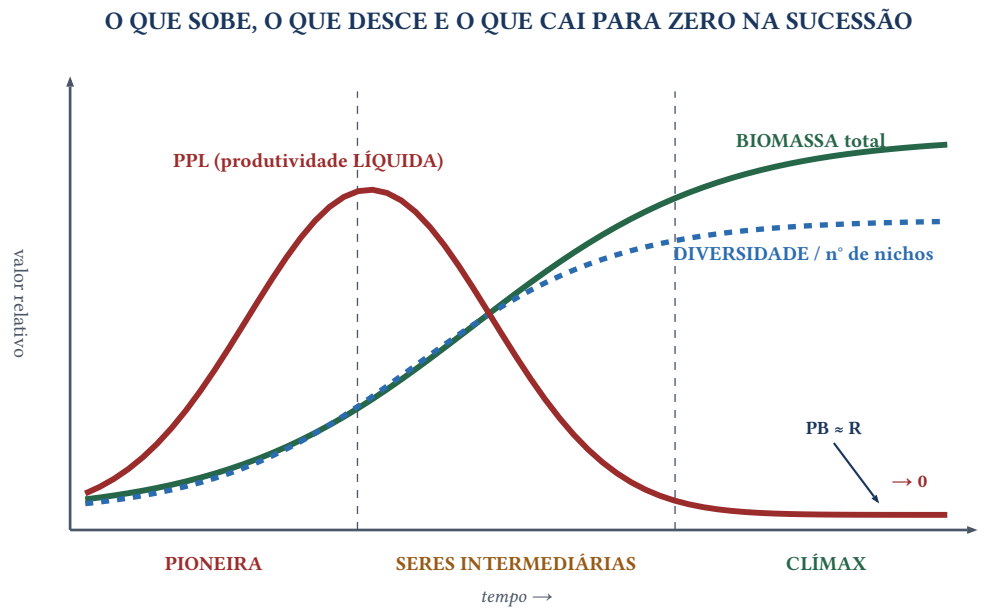


Fig. 1 — O erro clássico é achar que **biomassa** e **produtividade** andam juntas. Elas se descolam: a biomassa é o **estoque acumulado** e só cresce; a **produtividade primária líquida** (PPL = fotossíntese bruta − respiração da comunidade) é o **saldo do ano** e vai a zero no clímax, porque tudo o que a comunidade produz ela mesma consome para se manter. Por isso uma floresta madura é o maior **reservatório** de carbono e, ao mesmo tempo, o pior **acumulador** anual — e por isso derrubá-la libera de uma vez séculos de estoque.

As sete variáveis — e o que faz cada uma se mexer

Decorar sete setas é inútil. Todas derivam de **uma única causa**: à medida que a estrutura física da comunidade se complica (mais camadas, mais sombra, mais serrapilheira, mais raízes), o número de **nichos disponíveis** explode.

VARIÁVEL	AO LONGO DA SUCESSÃO	POR QUE
Biomassa total	**AUMENTA**	cada geração deixa matéria orgânica; troncos acumulam carbono
Biodiversidade	**AUMENTA**	a estrutura vertical cria nichos novos (copa, sub-bosque, serrapilheira, epífitas)
Complexidade das teias	**AUMENTA**	mais espécies ⟶ mais interações ⟶ cadeias ramificadas, não lineares
Estabilidade / resiliência	**AUMENTA**	caminhos alternativos de energia: perder uma espécie não derruba o sistema
Prod. primária **bruta**	**AUMENTA e satura**	mais folhas fotossintetizando, até a luz saturar
Prod. primária **líquida**	**AUMENTA, tem pico e CAI a ≈ 0**	a respiração da comunidade cresce até igualar a produção bruta
Razão PB / R	**TENDE A 1**	**é a definição operacional de clímax** — e o dado que a FUVEST cobra

> *Consequência prática que quase ninguém enuncia:* ***é justamente por a PPL do clímax ser zero que a agricultura precisa derrubar a floresta.*** *Uma comunidade que não produz excedente não tem o que ser colhido. Toda lavoura é uma sucessão* ***travada à força*** *num estágio inicial e altamente produtivo — e é por isso que ela exige adubo, agrotóxico e capina permanentes: você está pagando, todo ano, para impedir a sucessão de acontecer.*

Comunidade clímax × disclímax: o estado final que o ser humano fabrica

Se a perturbação é **crônica** — gado pisoteando, fogo a cada 2 anos, corte seletivo contínuo —, a comunidade estaciona num estágio intermediário e **não avança**. Isso não é clímax: é **disclímax** (ou subclímax antrópico). Pasto, na maior parte do Brasil, é disclímax: se você retirar o gado e o fogo, a sucessão recomeça.

IMAGEM PENDENTE

*Par de fotografias aéreas ou de satélite **do mesmo local em duas datas** mostrando regeneração secundária: área de pasto/desmatamento no ano inicial e a mesma área após 15–30 anos de abandono, com dossel fechado. Requisitos: escala e coordenadas visíveis, seta ou polígono delimitando a área comparada, legenda de data em cada painel, e preferência por recorte da Mata Atlântica brasileira ou da Amazônia oriental (Paragominas/Pará), onde há séries temporais consolidadas. Buscar em: MapBiomas (coleções de uso e cobertura da terra), INPE/PRODES–TerraClass, projeto Landsat/USGS Earth Explorer, ou banco de imagens da SOS Mata Atlântica.*

Fig. 2 — Compare a **textura** do dossel nos dois painéis, e não apenas a cor: a regeneração secundária jovem tem copa homogênea e de altura uniforme — sinal de que poucas espécies pioneiras dominam ao mesmo tempo. A floresta madura tem dossel **rugoso e irregular**, com árvores emergentes e clareiras. Essa irregularidade é a prova visual do aumento de diversidade e da estratificação vertical: cada altura diferente é um nicho diferente.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **SUCESSÃO ECOLÓGICA** = substituição **ordenada e direcional** de comunidades ao longo do tempo num mesmo local, até um estágio estável. Sequência: **ecese → comunidade pioneira → seres intermediárias → comunidade clímax.**
2. **O MECANISMO É UM SÓ:** cada comunidade **modifica o ambiente físico** e, ao fazê-lo, favorece competidores que a substituem por **exclusão competitiva**. Não há finalidade nem intenção.
3. **PRIMÁRIA:** substrato **sem solo** e nunca colonizado (rocha nua, lava, duna). Pioneiras = **líquens**. Muito lenta.
   SECUNDÁRIA: local **que já tinha comunidade** (queimada, pasto abandonado, clareira); **o solo permanece**. Pioneiras = gramíneas/ervas. Mais rápida.
4. **PIONEIRAS:** poucas espécies, ciclo curto, alta taxa reprodutiva, tolerantes a luz direta e a extremos (**estrategistas r**). **CLÍMAX:** crescimento lento, vida longa, poucos descendentes bem cuidados, sementes que **germinam à sombra** (**estrategistas K**).
5. **AUMENTAM** ao longo da sucessão: biomassa, biodiversidade, número de nichos, estratificação, complexidade das teias alimentares, estabilidade/resiliência e produtividade primária **bruta**.
6. **A PRODUTIVIDADE PRIMÁRIA LÍQUIDA** aumenta, atinge um **pico nos estágios intermediários** e **cai a quase zero no clímax**, porque a **respiração da comunidade se iguala à fotossíntese bruta** (PB/R → 1). Esse é o critério quantitativo de clímax.
7. **CLÍMAX NÃO É SINÔNIMO DE FLORESTA:** é a comunidade máxima sustentável sob aquele clima e solo — pode ser Cerrado, Caatinga, restinga ou campo.
8. **O EQUILÍBRIO DO CLÍMAX É DINÂMICO:** há queda de árvores, clareiras e mini-sucessões internas contínuas; estável é a **composição média**.

9. **DISCLÍMAX (subclímax antrópico):** comunidade travada num estágio intermediário por perturbação **crônica** (gado, fogo recorrente, capina) — caso do pasto e de qualquer lavoura.
10. **A FLORESTA NÃO VOLTA IGUAL** porque perde banco de sementes e nutrientes, porque as espécies clímax dependem de **dispersores** que podem não retornar, porque **invasoras exóticas** travam a sucessão e porque a escala de tempo é de **décadas a séculos** — incompatível com perturbações repetidas.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda por escrito, sem consultar. Só depois vire a página.

1. Defina **sucessão ecológica** e enuncie o mecanismo pelo qual uma comunidade é substituída pela seguinte.
2. Diferencie **sucessão primária** de **secundária**, indicando o critério objetivo de distinção e a comunidade pioneira típica de cada uma.
3. Compare **comunidade pioneira** e **comunidade clímax** quanto a: número de espécies, velocidade de crescimento, tolerância à luz/sombra e estratégia reprodutiva.
4. Explique por que a **produtividade primária líquida** cai a valores próximos de zero na comunidade clímax, embora a **biomassa** seja máxima.
5. Conceitue **disclímax** e cite um exemplo brasileiro.
6. Cite três razões ecológicas pelas quais uma floresta tropical queimada não retorna à composição original.

GABARITO OQPS

1. **Sucessão ecológica** é a substituição gradual, ordenada e direcional das comunidades biológicas que ocupam um mesmo local ao longo do tempo, desde a colonização inicial até uma comunidade estável (clímax).
   Mecanismo: cada comunidade instalada **altera as condições físicas e químicas do ambiente** (forma solo, retém água, produz sombra, acumula matéria orgânica, altera temperatura). Essas novas condições favorecem espécies diferentes, que vencem as anteriores por **exclusão competitiva**. Não há finalidade: a modificação ambiental é um subproduto do metabolismo das próprias espécies.

2. **Critério objetivo:** existência prévia de solo e de comunidade no local.
   Primária: ocorre em substrato **nunca antes colonizado e sem solo** — rocha nua, lava recém-solidificada, dunas novas, áreas expostas por recuo de geleira. Pioneiras típicas: **líquens** (e cianobactérias), seguidos de musgos. Processo muito lento, pois o solo tem de ser formado.
   Secundária: ocorre em local que **já possuía comunidade** e foi perturbado — área queimada, pasto abandonado, roça, clareira. O **solo persiste**, com banco de sementes, raízes e nutrientes. Pioneiras típicas: **gramíneas e ervas** de ciclo curto. Processo mais rápido.

3. **Pioneira:** poucas espécies; crescimento rápido; alta taxa reprodutiva com muitos descendentes pequenos e dispersos (**estrategistas r**); **tolerantes à luz direta**, à seca e a grandes variações de temperatura; baixa biomassa.
   Clímax: muitas espécies; crescimento lento; poucos descendentes, sementes grandes e maior investimento por descendente (**estrategistas K**); vida longa; **tolerantes à sombra** — capazes de germinar e se desenvolver sob o dossel, o que é a condição para substituir as pioneiras; biomassa máxima.

4. A **PPL** é o saldo entre a **produtividade primária bruta** (total fotossintetizado) e a **respiração** de toda a comunidade. Ao longo da sucessão, a biomassa acumulada aumenta continuamente, e com ela aumenta o **consumo respiratório necessário para manter essa biomassa viva**. No clímax, a respiração da comunidade passa a **igualar** a fotossíntese bruta (PB/R ≈ 1), de modo que não há excedente: a PPL tende a zero. A comunidade clímax é, portanto, um **grande estoque de carbono em manutenção**, não um sistema em acumulação — o que explica por que a biomassa é máxima e o ganho anual é mínimo.

5. **Disclímax** (ou subclímax antrópico) é a comunidade que permanece estacionada em um estágio **intermediário** da sucessão porque sofre **perturbação crônica e recorrente** que impede o avanço para o clímax.
   Exemplos brasileiros: o **pasto** mantido por pisoteio de gado e queimadas periódicas; qualquer **lavoura** mantida por capina e aração; áreas de Mata Atlântica submetidas a fogo em curtos intervalos. Cessada a perturbação, a sucessão secundária recomeça.

6. **(1)** Perda de **nutrientes e do banco de sementes**: o fogo volatiliza nitrogênio e a chuva subsequente lixivia os nutrientes das cinzas, empobrecendo o solo.
   (2) Ausência de **dispersores**: as espécies clímax têm sementes grandes, dependentes de aves e mamíferos de grande porte, frequentemente extintos localmente ou incapazes de alcançar fragmentos isolados.
   (3) Espécies exóticas invasoras (capim-gordura, braquiária) colonizam o solo exposto sem competidores nem predadores coevoluídos e travam a sucessão em estágio inicial.
   (4, complementar) Escala de tempo: a sucessão até o clímax tropical exige décadas a séculos; perturbações repetidas em intervalos curtos reiniciam o processo antes de qualquer avanço.

A RESPOSTA DA AULA

A floresta volta porque a sucessão secundária parte de um solo que permaneceu — com banco de sementes, raízes e nutrientes —, e cada comunidade que se instala modifica o ambiente de modo a favorecer, por exclusão competitiva, a comunidade seguinte, até o

clímax permitido pelo clima e pelo solo; mas ela nunca volta igual porque nutrientes e sementes foram perdidos, porque as espécies clímax dependem de dispersores que muitas vezes não retornam ao fragmento, porque invasoras exóticas travam o processo e porque a escala de tempo necessária — décadas a séculos — é incomparavelmente mais longa que a da destruição.

Gancho para a próxima aula. *Você acabou de trabalhar com um número perigoso: a* ***produtividade líquida*** *— quanta matéria orgânica um sistema entrega de fato. E acabou de descobrir que a comunidade clímax entrega* ***zero****.*

Agora aponte esse mesmo raciocínio para o seu prato. Todo grão de arroz, todo bife, todo litro de leite é energia que veio ***do Sol*** *e foi passando de organismo em organismo. E em cada passagem, uma parte gigantesca é queimada em respiração e perdida como calor — exatamente o que você viu em 3.1 e 3.2.*

Ou seja: existe um "imposto" cobrado em cada degrau da cadeia alimentar. E se esse imposto for grande, ele impõe limites físicos absolutos — por que não existe cadeia com quinze níveis? Por que produzir 1 kg de carne bovina consome tantos quilos de vegetal? Por que um predador de topo é sempre raro? E por que substâncias que ninguém come de propósito — mercúrio, DDT — acabam concentradas justamente no animal do topo, e nele em nível letal?